باسمه تعالی

آزمایشگاه طراحی سیستم های دیجیتال 2

گزارش 1

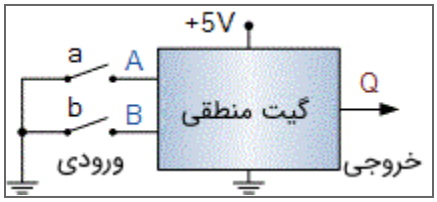
کیاوش ربانی سودابی - 9821663



1)

الف)

مقاومت پول آپ یا بالا کش (Pull-up) و پول داون یا پایین‌کش (Pull-down) معمولا برای بایاس صحیح ورودی گیت‌های دیجیتال استفاده می‌شوند. در واقع این مقاومت‌ها زمانی که ورودی وجود نداشته باشد، از شناور ماندن (Floating) و دریافت مقادیر تصادفی جلوگیری می‌کنند.



معمولا در میکروکنترلرها مقاومت بالاکش در همه ی پایه ها یا برخی پایه ها به صورت داخلی قرار داده شده است و با نوشتن مقدار مناسب در رجیسترهای مربوطه، در وضعیتی که پایه به عنوان ورودی تعریف شده است، این مقاومت بالاکش فعال می شود. در برخی کاربردها لازم است علاوه بر مقاومت بالاکش داخلی، برای افزایش مصونیت پایه های میکروکنترلر در برابر نویزهای محیطی، مقاومت بالاکش به صورت خارجی نیز قرار داده شود.

ب)

Push Button

Matrix Keypad

کلید های کشویی

ج)

1. پس از کامپایل کردن پروژه از مسیر Project/Configure/Program the Chip
2. هنگامی که کد های ایجاد شده در Codevision موجود نیست و فقط کد Hex وجود دارد، میتوان از منوی فایل فایل Hex مورد نظر را انتخاب کرد:Tools/Chip Programmer/Program all

د)

1. حافظه Flash/Program Memory: جایی که برنامه ذخیره میشود و از ویژگی های آن این است که با قطع شدن منبع تغذیه حافظه پاک نمیشود.

2. Data Memory
    - Register File
    - I/O Registers
    - Internal SRAM

(2

الف)

DDRA=0b01010101;

ب)

DDRB=0xFF;

PORTB=0xFF;

ج)

1. d -> PORTA = 0x5E;
2. A-> PORTA = 0x77;
3. H-> PORTA = 0x76;
4. F-> PORTA = 0x79;